



3.4.5 乘积增长率典型真题示例

☞乘积增长率题型识别：符合表达式 $A=B \times C$ ，求A的增长率

☞乘积增长率公式： $R=R_1+R_2+R_1 \times R_2$

☞乘积增长率考察规律：

①有实际含义的式子：总产量=亩产×面积

出口额=出口量×单价

月产量=日均产量×天数 等

②部分=整体×占比（尤其注意材料里有某部分占比的图表）

xxxx的同比增长率是多少！

找不到量 想表达式！

$$A = \frac{B}{C}$$

$$A = B \times C$$

实际含义式子：总产量=单产×面积
部分增长率：部分=整体×占比
月产量=日均×天数 有占比想乘积

公式推导

$$R = \frac{B}{A} - 1$$

$$A = B \times C$$

$$A' = B(1+R_1) \cdot C(1+R_2)$$

$$R = \frac{A'}{A} - 1 = \frac{B(1+R_1) \cdot C(1+R_2)}{B \times C} - 1 = 1 + R_1 + R_2 + R_1 R_2 - 1$$



3.4.5.1 实际乘积增长率

☞ 常见有实际含义式子：总产量 = 亩产 × 面积

总销售（出口/进口）额 = 销量 × 单价

月（年）产量 = 日均产量 × 天数 等

例题 38（2018 年事业单位联考）

2017 年全国棉花播种面积为 3229.6 千公顷，比 2016 年减少 146.6 千公顷。分地区看，我国最大的产棉区新疆棉花播种面积比 2016 年增加 157.9 千公顷，增长 8.7%。

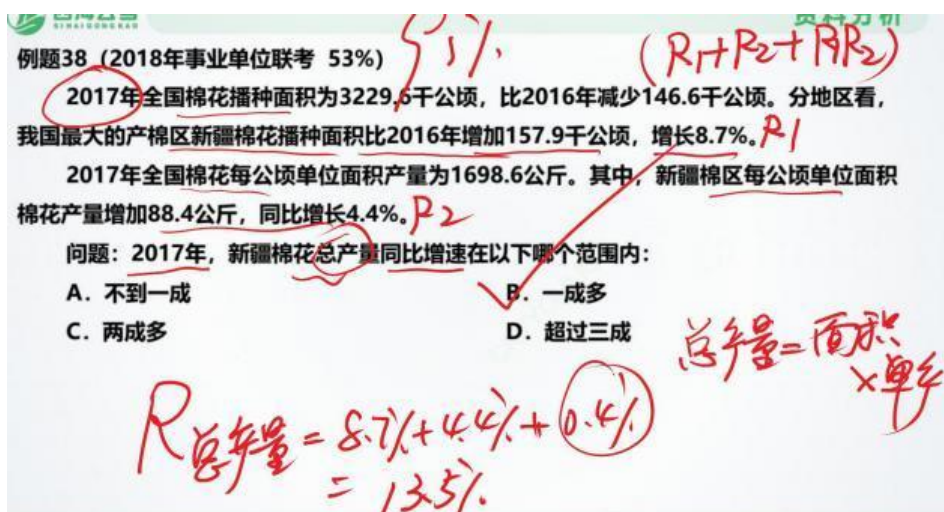
2017 年全国棉花每公顷单位面积产量为 1698.6 公斤。其中，新疆棉区每公顷单位面积棉花产量增加 88.4 公斤，同比增长 4.4%。

问题：2017 年，新疆棉花总产量同比增速在以下哪个范围内：

- A. 不到一成
- B. 一成多
- C. 两成多
- D. 超过三成

【答案】B

【解析】新疆棉花总产量 = 新疆棉花总面积 × 每公顷单位面积棉花产量，（有占比想乘积）符合 $A=B \times C$ 的表达式，故可用乘积增长率公式。 R_1 （新疆棉花总面积增长率）定位第二行， $R_1=8.7\%$ ， R_2 （每公顷单位面积棉花产量增长率）定位第四行， $R_2=4.4\%$ ， $R_{总产量}=R_1+R_2+R_1 \times R_2=8.7\%+4.4\%+0.4\%=13.5\%$



例题38 (2018年事业单位联考 53%)

2017年全国棉花播种面积为3229.6千公顷，比2016年减少146.6千公顷。分地区看，我国最大的产棉区新疆棉花播种面积比2016年增加157.9千公顷，增长8.7%。 R_1

2017年全国棉花每公顷单位面积产量为1698.6公斤。其中，新疆棉区每公顷单位面积棉花产量增加88.4公斤，同比增长4.4%。 R_2

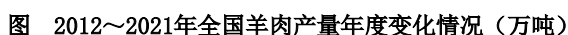
问题：2017年，新疆棉花总产量同比增速在以下哪个范围内：

A. 不到一成 B. 一成多
C. 两成多 D. 超过三成

总产量 = 面积 × 单产

$R_{总产量} = 8.7\% + 4.4\% + 0.4\% = 13.5\%$

例题 39（2023 年新疆区考）



年份	猪肉		牛肉		羊肉		鸡肉		鸡蛋	
	批发价格	零售价格	批发价格	零售价格	批发价格	零售价格	批发价格	零售价格	批发价格	零售价格
2020	45.22	69.51	73.03	86.81	69.27	77.01	16.82	26.66	7.53	8.79
2021	28.53	54.71	77.08	89.48	73.65	81.40	17.14	25.71	9.51	10.72

A. 5.2% B. 10.4%

C. 17.6% D. 22.7%

【解析】销售收入=产量×价格，符合 $A=B\times C$ 的表达式，故可用乘积增长率公式。R1（

略) = 10.4%





例题 40 (2018年广州市考)

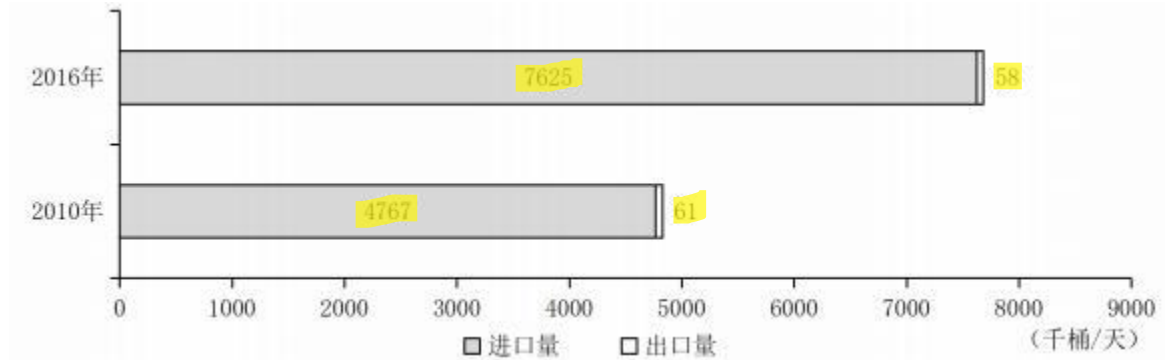


图 2010 年与2016年中国原油进出口量

问题：2016年中国原油进出口总量约比2010年增长了：

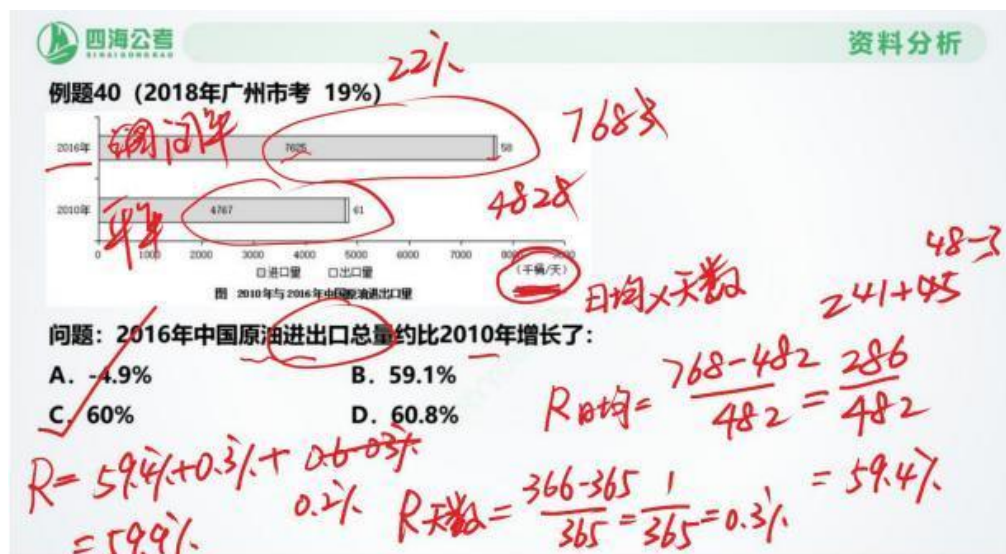
- A. -4.9% 一手最全公考资源加微信 SYA547 B. 59.1%
C. 60% D. 60.8%

【答案】C

【解析】总产量=日均×天数，（有日均想乘积）符合 $A=B \times C$ 的表达式，故可用乘积增长率公式。注意2016与2010年之间无重复和交叉，所以可省略中间年份，把2010与2016看做连续的时间段， R_1 （2016年比2010年的原油日均进 出口量增长率）

$$\frac{2016\text{原油日均进 出口量}-2010\text{原油日均进 出口量}}{2010\text{原油日均进 出口量}}=59.4\%, \quad R_2 \text{（2016年比2010年的天数增长率）}$$

$$\frac{2016\text{天数}-2010\text{天数}}{2010\text{天数}}=0.3\%, \quad R_{\text{进出口总量}}=R_1+R_2+R_1 \times R_2=59.4\%+0.3\%+0.2\%=59.9\%$$





例题 41（2021年中国人民银行招聘）

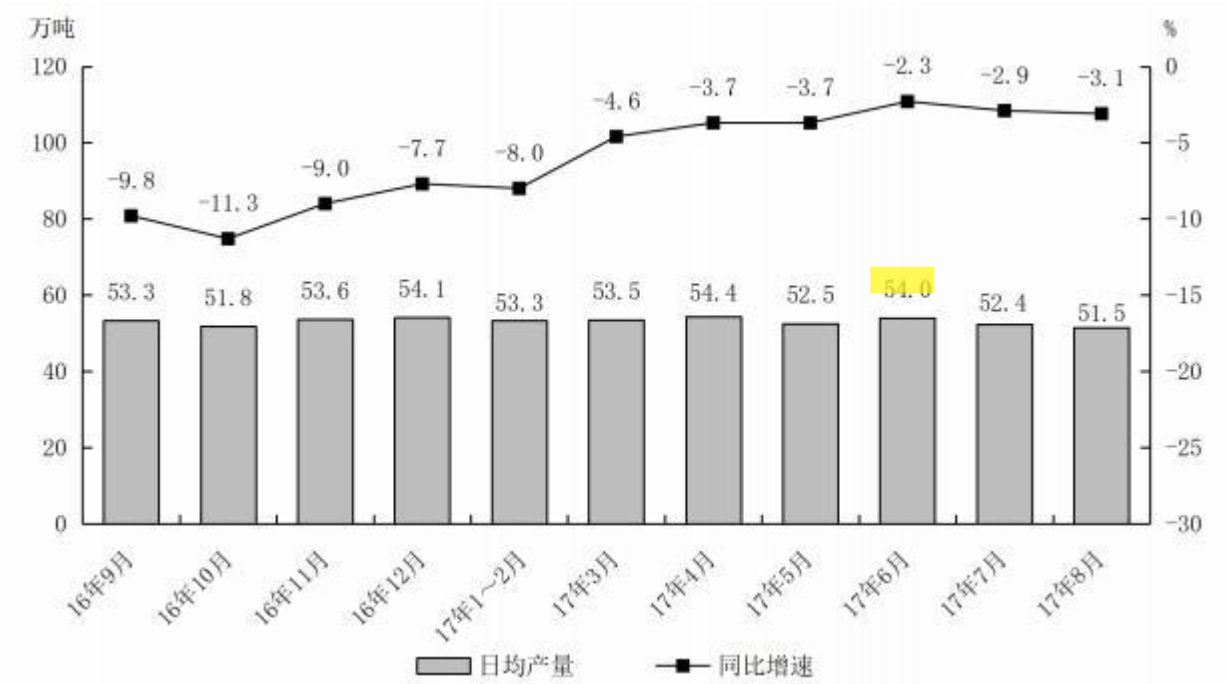


图 2016年9月~2017年8月我国日均原油产量

问题：2017年3~8月间我国原油产量同比降幅最小的月份，当月原油产量环比约：

- A. 下降了 0.5%
- B. 下降了 3.0%
- C. 上升了 0.6%
- D. 上升了 2.9%

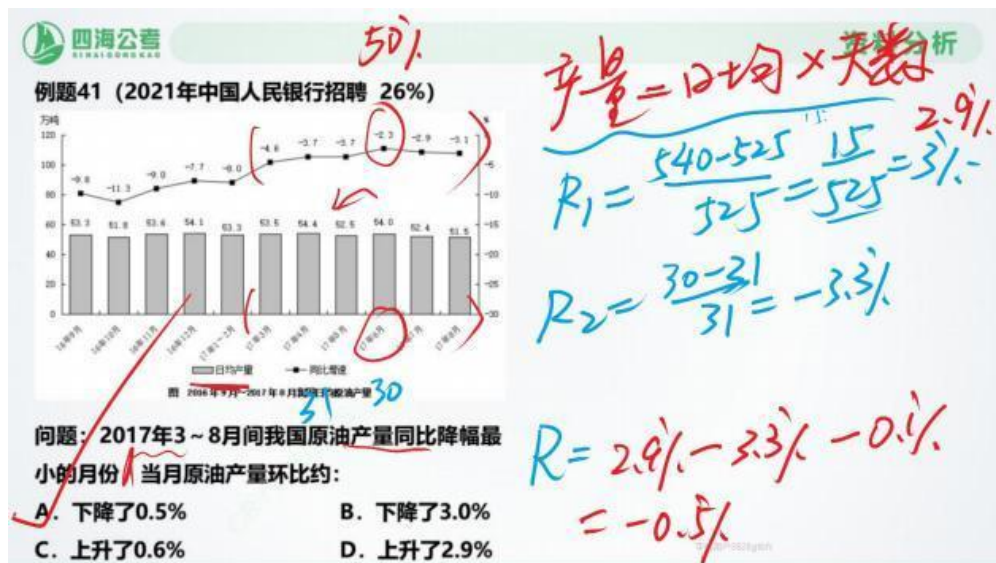
【答案】A

【解析】原油总产量=日均产量×天数，（有日均想乘积）符合A=B×C的表达式，故可用乘积增长率公式.由图表可知2017年3~8月间我国原油产量同比降幅最小的月份为6月。注意本题求得是环比，环比是同一年内本月与上一月的比值，故R1（2017年6

月原油日均产量环比增长率）= $\frac{2017年6月原油日均产量-2017年5月原油日均产量}{2017年5月原油日均产量}$ = 2.9%，R2（2

017年6月天数环比增长率）= $\frac{2017年6月天数-2017年5月天数}{2017年5月天数}$ = -3.3%，R总产量

=R1+R2+R1×R2=2.9%-3.3%-0.1%=-0.5%



3.4.5.2 部分乘積增長率

因為“部分 = 整體 × 占比”，所以求部分增長率，可看作是乘積增長率題型，此時需算出“占比的增長率，與前方公式統一”；需記住：有占比，想乘積。

例題 42 (2023年廣東省考)

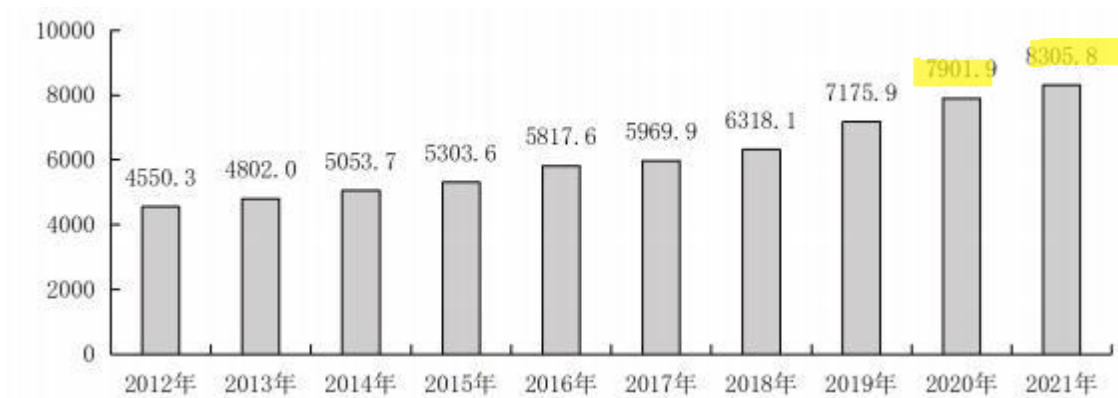


圖 1 2012~2021年廣東農林牧漁業總產值 (億元)

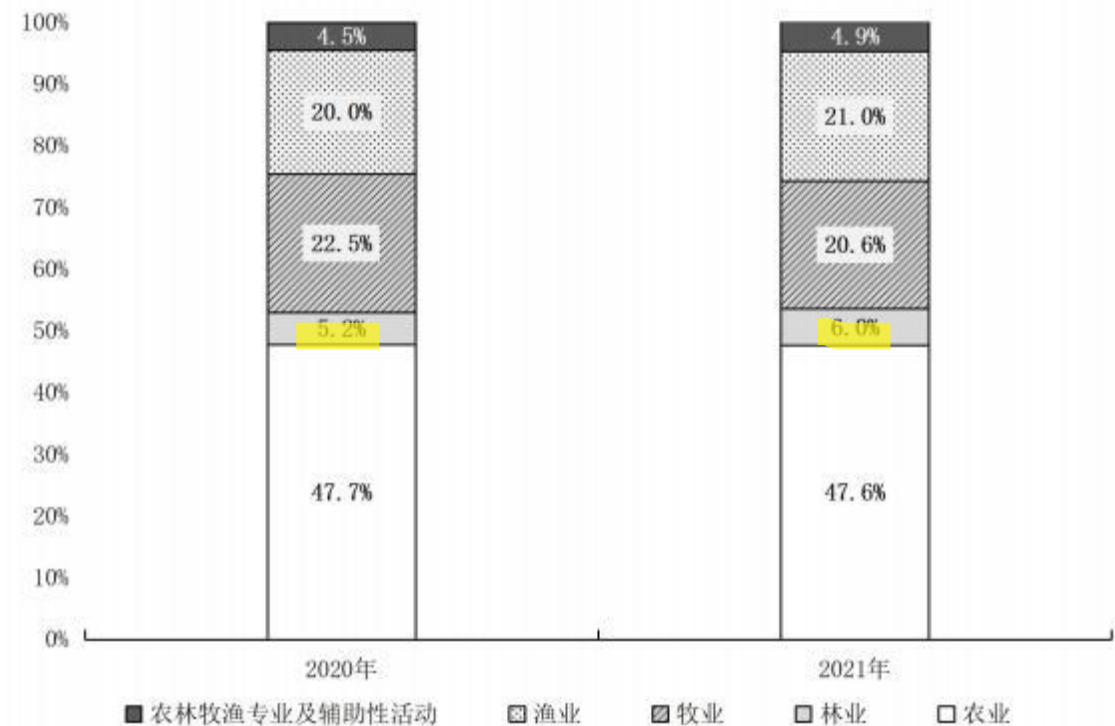


图2 2020~2021年广东农林牧渔业总产值构成

问题：2021年广东林业产值同比增长率：

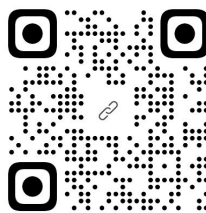
- A. 小于 5%
- B. 在 5%~10%之间
- C. 在 10%~15%之间
- D. 大于 15%

【答案】D

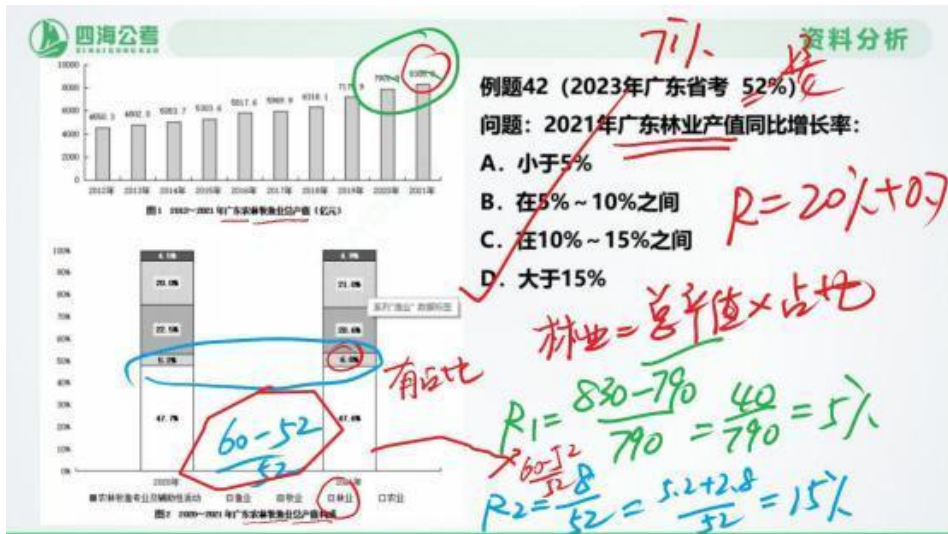
【解析】林业=总产值×占比，（有占比想乘积）符合 $A=B \times C$ 的表达式，故可用乘积增长率公式。R1（2021年林牧渔业总产值同比增长量）

$$\frac{2021\text{年林牧渔业总产值}-2020\text{年林牧渔业总产值}}{2020\text{年林牧渔业总产值}}=5\%, \quad R2 \text{（2021年林业占比同比增长量）}$$

$$\frac{2021\text{年林业占比}-2020\text{年林业占比}}{2020\text{年林业占比}}=15\%, \quad R_{\text{林业}}=R1+R2+R1 \times R2=5\%+15\%>20\%$$



扫一扫 免费资料



例题 43 (2022年四川省考)

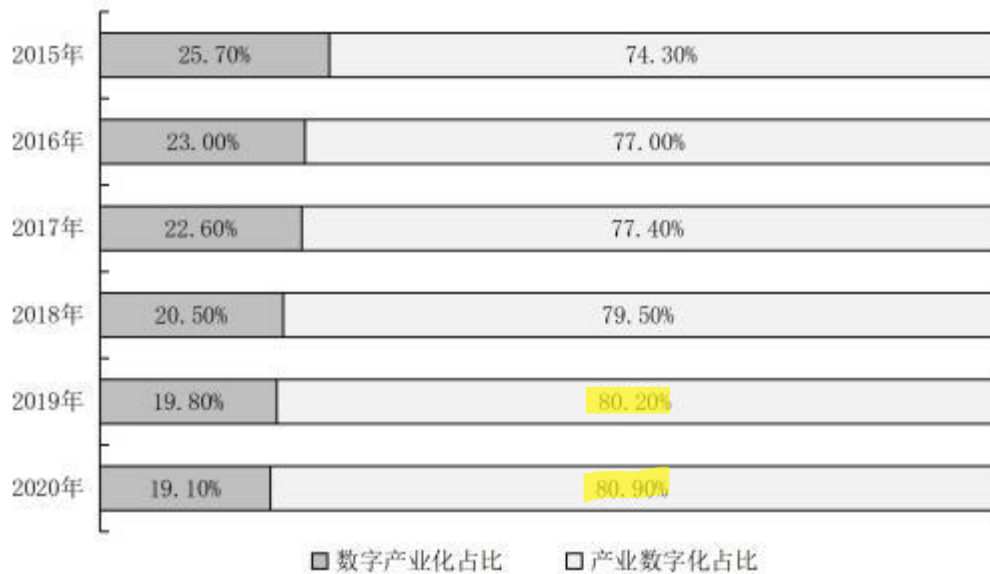


图1 我国数字经济内部结构

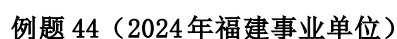


A. 9.2% B. 9.8%

C. 10% D. 10.7%

【解析】产业数字化=数字经济× 占比，（有占比想乘积）符合A=B×C的表达式，故可用乘积增长率公式。R1直接定位图2，2020数字经济同比增速为9.7% 所以R1（数字经济同比增长率）=9.7%， R2（占比同比增长率）

$$=R_1+R_2+R_1 \times R_2=9.7\%+0.9\%+0.0873\% \text{ (省略)}=10.6\%$$





2019 年，共有 29 个省（自治区，直辖市）的 94 家处理企业实际开展了废弃电子电器产品拆解处理活动，共拆解处理废弃电子电器产品 8417.0 万台（套），同比增长 3.9%，拆解量最大的五个省份依次为浙江、河南、四川、安徽、河北，占拆解处理总量的 38.2%。

表 2019 年度废电器处理企业实际拆解处理废电器情况

类型	拆解量万台（套）	占比	占比同比增长（%）
废电视机	4355.2	51.7	-0.8
废电冰箱	1084.5	12.9	1.5
废洗衣机	1582	18.8	1
废房间空调器	624.9	7.4	1.2
废微型计算机	770.4	9.2	-2.9

问题：关于 2019 年废弃电子电器产品处理情况，下列说法与材料相符的是：

D. 与上年同期相比，五大类废电子电器产品中废洗衣机拆解量的增长速度最快

【解析】部分=总体× 占比，（有占比想乘积）符合 $A=B \times C$ 的表达式，故可用乘积增长率公式。 $R=R_1+R_2+R_1 \times R_2$ ， R （所求废电子电器同比增长率）= R_1 （总废电子电器同比增长率）+ R_2 （占比同比增长率）+ $R_1 \times R_2$ ，定位题干第二行可知 R_1 都相同（3.9%），故比较的是 R_2 占比的变化大小，先排除负数的电视机和计算机 R （电冰箱）

$$R_{\text{电冰箱}} = \frac{2019\text{年占比同比增长量}}{2020\text{年占比}-2019\text{年占比同比增长量}} = \frac{15}{129-15} = 0.13$$

$$R_{\text{空调器}} = \frac{2019\text{年占比同比增长量}}{2020\text{年占比}-2019\text{年占比同比增长量}} = \frac{10}{188-10} = 0.056$$

$$R_{\text{洗衣机}} = \frac{2019\text{年占比同比增长量}}{2020\text{年占比}-2019\text{年占比同比增长量}} = \frac{12}{74-12} = 0.19$$

所以洗衣机不是最大的。



资料分析

例题44 (2024年福建事业单位 78%)

2019年，共有29个省（自治区，直辖市）的94家处理企业实际开展了废弃电子电器产品拆解处理活动，共拆解处理废弃电子电器产品8417.0万台（套），同比增长3.9%，拆解量最大的五个省份依次为浙江、河南、四川、安徽、河北，占拆解处理总量的38.2%。

表 2019 年度废电器处理企业实际拆解处理废电器情况

类型	拆解量万台（套）	占比	占比同比增长（%）
废电视机	4355.2	51.7	-0.8
废电冰箱	1084.5	12.9	1.5
废洗衣机	1582	18.8	1
废房间空调器	624.9	7.4	1.2
废微型计算机	770.4	9.2	-2.9

问题：关于2019年废弃电子电器产品处理情况，下列说法与材料相符的是：

D. 与上年同期相比，五大类废电子电器产品中废洗衣机拆解量的增长速度最快

Handwritten calculations:

- $R_{\text{电冰箱}} = \frac{15}{114}$
- $R_{\text{洗衣机}} = \frac{10}{178}$
- $R_{\text{空调}} = \frac{12}{62}$



增长率 (找不到量 找表述)

总产量 = 单产 × 面积 $R_1 + R_2 + R_3$

部分 = 整体 × 占比 (有占比 有求占比)

原油产量 = 日均 × 天数
有日均 有求日均